

Неудача Mars Climate Orbiter из-за использования разных единиц измерения.

Mars Climate Orbiter был запущен 11 декабря 1998 года. Аппарат прибыл к Марсу через 9 месяцев. Он должен был 23 сентября 1999 года выдать тормозной импульс и перейти на высокоэллиптическую орбиту, а затем в течение двух месяцев с помощью ряда аэродинамических манёвров в верхней атмосфере Марса довести орбиту до круговой. В расчетное время на высоте 193 км аппарат включил двигатели на торможение. Через 5 минут запланировано ушел за Марс и больше никаких сигналов с него не поступало. Из анализа данных было предположено, что аппарат прошел над поверхностью Марса на высоте 57 км вместо расчетных 110 км и распался в атмосфере. Столь большое отклонение было вызвано ошибкой в программном обеспечении: команды по тяге двигателя в программном обеспечении использовали единицу измерения силы ньютон, в то время как программное обеспечение на Земле, которое создавало эти команды, использовало британскую единицу измерения (фунт-сила).

Для предотвращения подобного рода ошибок нужно добиться слаженности между командами разработки, что можно сделать при помощи применения методов гибкой разработки. Одним из таких методов для разработки важных систем является V-образная модель. Далее я расскажу об этой модели и как ее применять.

<https://science.nasa.gov/mission/mars-climate-orbiter/>

В чем заключаются основные принципы гибкой методологии разработки V-образной модели?